

# 1 Familles libres, génératrices, bases

## Exercice 1 (Familles génératrices)

Déterminer une famille génératrice puis une base des espaces vectoriels suivants :

$$A = \left\{ (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{array}{l} 2x - 5y + z = 0 \\ \text{et } x - y = 0 \end{array} \right\}, \quad B = \{ (x, y, z, t, u) \in \mathbb{R}^5 \mid x - y = 0 \}$$

$$C = \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0 \}, \quad D = \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_n \}$$

$$E = \{ f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \mid f' + af = 0 \} \text{ où } a \text{ désigne une fonction réelle continue sur } \mathbb{R}.$$

$$F = \{ f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}) \mid f'' + f' + f = 0 \},$$

$$G = \{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n \}, \quad H_\lambda = \{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \lambda u_n \} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}$$

on pourra introduire les deux suites  $a = (1, 0, \lambda, 0, \lambda^2, 0, \lambda^3, \dots)$  et  $b = (0, 1, 0, \lambda, 0, \lambda^2, 0, \lambda^3, \dots)$

## Exercice 2 (Pour débiter sur la liberté)

1. Considérons dans  $\mathbb{R}^4$   $u = (0, 1, 2, 3)$ ,  $v = (1, 0, 2, 3)$  et  $w = (1, 2, 3, 3)$ .

La famille  $(u, v, w)$  est-elle libre dans  $\mathbb{R}^4$  ?

2. On considère l'espace vectoriel  $E$  des suites réelles  $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  et  $a = (1)_n$ ,  $b = (2^n)_n$ ,  $c = (n)_n$ .

Montrer que  $(a, b, c)$  est libre dans  $E$ .

3. Justifier que la famille  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par :  $\forall n \in \mathbb{N} \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad f_n(x) = x^n$  est libre dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

Démontrer ensuite que la famille  $(g_n)_n$  définie par  $g_n(x) = e^x x^n$  est libre dans  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

4. **Famille de polynômes de degrés échelonnés : un exemple important (à retenir).**

On dit qu'une famille de polynômes  $(P_i)_{i \in \mathbb{N}}$  est de degrés échelonnés si  $\forall i \in \mathbb{N}$ ,  $\deg P_i = i$ .

Montrer qu'une famille de polynômes de degrés échelonnés est libre dans  $K[X]$ .

On pourra procéder par récurrence sur  $n$ .

En déduire qu'une famille de polynômes de degrés deux à deux distincts est libre dans  $K[X]$ .

## Exercice 3

Les familles  $(u, v, w)$  suivantes sont-elles linéairement indépendantes dans  $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$  ?

a) si  $u = \sin$ ,  $v : x \mapsto \sin(2x)$ ,  $w : x \mapsto \sin(3x)$ .

b) si  $u = \sin$ ,  $v : x \mapsto \sin(x + 1)$ ,  $w : x \mapsto \sin(x + 2)$ .

## Exercice 4 (Changement de base)

Dans  $\mathbb{R}^3$ , on considère les trois vecteurs  $u = (1, 1, -1)$ ,  $v = (-1, 1, 1)$  et  $w = (1, -1, 1)$ .

1. Montrer que  $(u, v, w)$  forme une base de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Donner les coordonnées de  $(2, 1, 3)$  dans cette base.

## Exercice 5 (Familles de fonctions)

Dans chacune des questions suivantes, établir la liberté de la famille de fonctions proposée dans le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

1. On considère la famille  $(f_{\alpha_1}, \dots, f_{\alpha_n})$  où  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}_+$  sont deux à deux distincts et :

$$f_{\alpha_k}(x) = e^{\alpha_k x}$$

2. On considère la famille  $(g_{\alpha_1}, \dots, g_{\alpha_n})$  où  $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}_+$  sont deux à deux distincts et :

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad g_{\alpha_k}(x) = \cos(\alpha_k x)$$

Indication : Exprimer d'abord  $g''_{\alpha_k}$  en fonction de  $g_{\alpha_k}$  puis démontrer par récurrence sur  $n$  la liberté de  $(g_{\alpha_1}, \dots, g_{\alpha_n})$ . On pourra dériver deux fois la relation de dépendance linéaire et utiliser les deux équations obtenues pour se ramener au rang précédent.

3. On considère la famille  $(h_p)_{p \in \mathbb{N}}$  où  $h_p(x) = \sin(px)$ .

---

a. Indication : utiliser un argument de limite en  $+\infty$  ou un équivalent et procéder par récurrence

(a) Une première preuve. Indication : calculer  $h_p''$ .

(b) Une deuxième preuve. Indication : calculer pour  $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ ,  $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(px) \sin(qx) dx$ .

### Exercice 6 (Une base de $\mathbb{K}_n[X]$ )

Pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , soit  $P_k = X^k (1 - X)^{n-k}$ . Montrer que  $(P_0, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{K}_n[X]$ .

### Exercice 7 (Espace des fonctions trigonométriques)

Soit  $E$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$ . Montrer que le sous-espace vectoriel engendré par les fonctions  $x \rightarrow \cos^n(x)$  pour  $n \in \mathbb{N}$  et celui engendré par les fonctions  $x \rightarrow \cos(nx)$  pour  $n \in \mathbb{N}$  coïncident. □

### Exercice 8 (Modification d'une famille libre)

Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une famille libre de  $n$  vecteurs. Pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on pose  $f_i = \sum_{k=1}^i e_k$ .

Montrer que la famille  $(f_i)_{1 \leq i \leq n}$  est encore libre.

### Exercice 9 (Suites géométriques)

Le corps de base est  $\mathbb{R}$  et l'espace vectoriel est celui des suites réelles. Pour  $a \in \mathbb{R}$ , on note  $s_a$  la suite géométrique de raison  $a$  de premier terme 1. Si les  $a_i$  pour  $1 \leq i \leq n$  sont des nombres réels deux à deux distincts et non nuls, montrer que la famille  $(s_{a_1}, \dots, s_{a_n})$  est libre.

(Indication : utiliser un argument de limite).

### Exercice 10 (Homothéties)

Soit  $E$  un ev et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On suppose que pour tout  $x \in E$ ,  $(x, f(x))$  est liée.

Montrer que  $f$  est une homothétie.

### Exercice 11 ( $\mathbb{R}$ en tant que $\mathbb{Q}$ espace vectoriel)

On considère  $\mathbb{R}$  comme  $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel.

1. Montrer que la famille  $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$  est libre
2. Montrer que la famille  $(\ln p)_{p \in \mathcal{P}}$  est libre ( $\mathcal{P}$  désigne l'ensemble des nombres premiers).
3. On dit qu'un réel  $\alpha$  est un nombre transcendant si  $\alpha$  n'est racine d'aucun polynôme non nul à coefficients rationnels. Montrer que  $\alpha$  transcendant équivaut à  $(\alpha^n)_{n \in \mathbb{N}}$  est  $\mathbb{Q}$ -libre.
4.  $\mathbb{R}$  est-il un  $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension finie ?

## 2 Dimension d'un espace vectoriel

### Exercice 12 (Caractérisation des bases en dimension finie)

Les questions suivantes sont indépendantes les unes des autres.

1. Démontrer que  $((1, 0, 1, 0), (-1, 1, 1, 0), (2, 1, 2, 0), (0, 0, 0, 1))$  est une base de  $\mathbb{R}^4$ .
2. Soit  $\varphi : \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $P \mapsto (P(0), P(1), P(2))$ . Montrer que  $\varphi$  est surjective.
3. Soit  $a \in K$ . Justifier que la famille de polynômes  $((X - a)^k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$  est une base de  $K_n[X]$ .

### Exercice 13 (Argument de dimension)

Soit  $A$  et  $B$  deux sous-espaces vectoriels de dimension 3 de  $\mathbb{R}^5$ . Montrer que  $A \cap B \neq \{0\}$ .

### Exercice 14 (Supplémentaire commun)

Soit  $E$  un  $K$ -ev de dimension finie  $n$ , et  $A$  et  $B$  deux sous-espaces vectoriels de  $E$  de même dimension  $r$ . Le but de cet exercice est de montrer que  $A$  et  $B$  ont un supplémentaire commun dans  $E$ . On va procéder par récurrence descendante sur la dimension commune de  $A$  et  $B$ .

---

b. Linéarisation pour une des inclusions. Pour l'autre, utiliser la formule de Moivre pour établir que  $\cos(nx)$  est une expression polynomiale en  $\cos x$  (polynômes de Chebychev). Revoir le cours sur les nombres complexes du début d'année.

1. Montrer le résultat lorsque  $\dim A = \dim B = r = n - 1$ .
2. Montrer que si le résultat est vrai pour tout couple de sev  $(F, G)$  de même dimension  $r + 1$  (où  $r \in \llbracket 0..n - 2 \rrbracket$ ), alors il est vrai pour tout couple  $(A, B)$  de sev de  $E$  de dimension  $r$ .
3. Conclure.

### Exercice 15 (Endomorphisme nilpotent)

Soit  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n$  et  $f$  un endomorphisme nilpotent de  $E$ , (i.e. tel qu'il existe un entier  $m$  tel que  $f^m = 0$ ).

1. Soit  $m_0$  le plus petit entier tel que  $f^{m_0} = 0$ .  
Montrer qu'il existe un vecteur  $x$  tel que la famille  $(x, f(x), \dots, f^{m_0-1}(x))$  soit libre.
2. Que peut-on en déduire sur  $m_0$ ?
3. En déduire que si  $\dim E = n$  un endomorphisme  $f$  nilpotent de  $E$  vérifie  $f^n = 0$ .

### Exercice 16

Soit  $E$  un espace vectoriel et  $f$  un endomorphisme de  $E$  tel que

$$\forall x \in E, \exists p \in \mathbb{N} \text{ tel que } f^{p_x}(x) = 0$$

1. Nous supposons dans cette question que  $E$  est de dimension finie.  
Montrer que  $f$  est nilpotent. c
2. Ce résultat se généralise-t-il si  $E$  n'est pas de dimension finie? d
3. Montrer que si  $\lambda$  est un scalaire et  $x$  un vecteur non nul tel que  $f(x) = \lambda x$  alors  $\lambda = 0$ .

### Exercice 17

Soit  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  donnée par  $f(x, y, z) = (2x - y + z, x - y, y + z)$ . Montrer que  $f$  est un endomorphisme du  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel  $\mathbb{R}^3$  et déterminer son noyau et son image.

### Exercice 18

Soit  $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] & \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ P & \mapsto (P(0), P'(0), P''(0)) \end{cases}$ .

Montrer que  $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_3[X], \mathbb{R}^3)$ . Déterminer  $\ker \varphi$  et  $\text{Im } \varphi$ .

### Exercice 19

Soit  $E = \mathbb{R}_3[X]$ . On considère les deux applications de  $E$  dans  $\mathbb{R}$ , notées  $\varphi$  et  $\phi$ , définies par :

$$\varphi : P \mapsto \int_0^1 P(t) dt \text{ et } \phi : P \mapsto \frac{1}{6} \left( P(0) + 4P\left(\frac{1}{2}\right) + P(1) \right)$$

Montrer que  $\varphi = \phi$ . Indication : une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base.

### Exercice 20 (Polynômes de Hilbert)

Dans  $\mathbb{Q}[X]$ , on définit les polynômes  $(P_k)_{k \in \mathbb{N}}$  par :

$$P_0 = 1, \quad P_1 = X, \quad \forall k \geq 2, \quad P_k = \frac{1}{k!} \prod_{\ell=0}^{k-1} (X - \ell)$$

1. (a) Montrer que  $\forall k \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{Z}, P_k(m) \in \mathbb{Z}$ .  
(b) Montrer que  $\mathcal{B} = (P_k)_{k \in \mathbb{N}}$  forme une base de  $\mathbb{Q}[X]$ .  
(c) Montrer que si  $P \in \mathbb{Q}[X]$  vérifie :  $\forall m \in \mathbb{Z}, P(m) \in \mathbb{Z}$ , alors il existe une unique suite  $(c_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$  (à support fini) telle que  $P = \sum_{k \in \mathbb{N}} c_k P_k$ . Est-ce que  $P \in \mathbb{Z}[X]$ ? e

c. Utiliser les vecteurs d'une base de  $E$  (famille finie!).

d. Non. Construire un CEX (en considérant par exemple  $E = \mathbb{R}[X]$ ).

e. On a donc montré qu'un polynôme prend des valeurs entières aux entiers naturels si et seulement si ses coordonnées dans la base des polynômes de Hilbert sont des entiers.

2. On définit l'application  $\Delta$  par :

$$\begin{aligned} \Delta : \mathbb{Q}_n[X] &\longrightarrow \mathbb{Q}_n[X] \\ P &\longmapsto P(X+1) - P(X) \end{aligned}$$

(a) Montrer que  $\Delta$  est linéaire.

(b) Pour tout  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , calculer  $\Delta(P_k)$ .

(c) En déduire  $\text{Ker } \Delta$  et  $\text{Im } \Delta$ .

(d) Trouver  $P$  tel que  $\Delta(P) = X^3$ . En déduire  $\sum_{k=0}^n k^3$ .

3. Montrer que  $\forall P \in \mathbb{Q}_n[X] \quad P = \sum_{k=0}^n (\Delta^k P)(0) P_k$

### 3 Théorème du rang

#### Exercice 21

Considérons l'application de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^3$  définie par  $f(x, y, z) = (-x + z, x + y - z, -x + z)$

1. Vérifier que  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ .

2. Déterminer une base de  $\text{Ker } f$  et une base de  $\text{Im } f$ . On conseille de simplifier l'argumentation en utilisant le théorème du rang.

#### Exercice 22

Soit  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n$  et  $f \in \mathcal{L}(E)$ .

1. Démontrer que  $f \circ f = 0$  si et seulement si  $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$ .

Utilise-t-on l'hypothèse que  $E$  est de dimension finie ?

2. Un exemple :  $E = \mathbb{R}_2[X]$  et  $f$  est définie par  $f(P) = P(X+1) - 2P(X) + P(X-1)$ .

Vérifier que  $f$  est linéaire, que  $f(P) \in \mathbb{R}_2[X]$ , calculer l'image par  $f$  de la base canonique, et vérifier que  $f \circ f = 0$ . A-t-on  $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$  ?

3. On revient au cas général. Démontrer que  $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$  si et seulement si  $f \circ f = 0$  et  $n = 2\text{rg}(f)$ .

#### Exercice 23

On pose  $E = \mathbb{R}_n[X]$  où  $n \in \mathbb{N}$  avec  $n \geq 2$ . Soit  $\Phi$  l'application définie sur  $E$  par :

$$\forall P \in E, \Phi(P) = Q \text{ où } Q = P(X+1) + P(X-1) - 2P$$

1. Prouver que  $\Phi \in \mathcal{L}(E)$

2. Image et noyau.

a) Calculer  $\Phi(1)$ ,  $\Phi(X)$ ,  $\Phi(X^2)$ , puis  $\Phi(X^k)$  pour  $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$

b) Prouver que  $\text{Im}(\Phi) = \mathbb{R}_{n-2}[X]$  puis déterminer  $\text{ker}(\Phi)$  à l'aide de a) et b).

3. Une autre preuve pour la détermination de l'image et du noyau.

(a) Établir que si  $P$  est un polynôme de degré  $p$  supérieur ou égal à 2, on a  $\deg \Phi(P) = \deg(P) - 2$ . On pourra pour cela déterminer explicitement le coefficient dominant de  $\Phi(P)$  en vérifiant successivement :

—  $\deg \Phi(P) \leq p$

— le coefficient devant  $X^p$  dans  $\Phi(P)$  est nul,

— le coefficient devant  $X^{p-1}$  dans  $\Phi(P)$  est nul,

— le coefficient devant  $X^{p-2}$  dans  $\Phi(P)$  n'est pas nul. Conclure sur  $\deg \Phi(P)$ .

(b) En déduire le noyau de  $\Phi$ . En déduire ensuite la dimension de  $\text{Im } \Phi$  puis l'espace  $\text{Im } \Phi$ .

**Exercice 24 (Noyau et image en somme directe)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et  $f$  un endomorphisme de  $E$ . Montrer que :

$$(E = \text{Im } f \oplus \ker f) \iff (\text{Im } f = \text{Im } f^2)$$

Cette équivalence est-elle vraie en dimension infinie ?

**Exercice 25 (Rang d'une somme d'applications linéaires)**

Soit  $E, F, G$ , des  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie.

1. Soit  $f \in \mathcal{L}(F, G)$  et  $g \in \mathcal{L}(E, F)$ . Montrer que  $\text{rg}(f \circ g) \leq \min\{\text{rg } f, \text{rg } g\}$ . f
2. Soit  $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$ . Montrer que l'on a  $|\text{rg } f - \text{rg } g| \leq \text{rg}(f + g) \leq \text{rg } f + \text{rg } g$ . g
3. Soit  $f, g \in \mathcal{L}(E)$ . Montrer que si  $f \circ g = 0$  et  $f + g$  est inversible, alors  $\text{rg } f + \text{rg } g = \dim E$ .

**Exercice 26 (Dimension du noyau et composition)**

Soit  $E, F$  et  $G$  trois  $\mathbb{K}$ -evs de dimensions finies,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{L}(F, G)$ . En considérant la restriction de  $f$  à  $\ker g \circ f$ , montrer que :

$$\dim \ker g \circ f \leq \dim \ker g + \dim \ker f$$

**Exercice 27 (Noyaux et images itérés)**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et  $f \in \mathcal{L}(E)$ . On définit pour tout entier  $n$  :

$$K_n = \ker f^n \quad \text{et} \quad I_n = \text{Im } f^n$$

1. (a) Montrer que la suite  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est croissante au sens de l'inclusion et que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante au sens de l'inclusion.  
 (b) Montrer que la suite  $(\dim \ker f^n)_n$  est une suite stationnaire.  
 En déduire qu'il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $K_n = K_{n+1}$ .  
 (c) On note  $n_0$  le plus petit entier tel que  $K_{n_0} = K_{n_0+1}$ . Montrer que :

$$\forall n \geq n_0 \quad K_n = K_{n_0}$$

- (d) Justifier alors que  $\forall n \geq n_0 \quad I_n = I_{n_0}$  et que  $n_0$  est le plus petit entier vérifiant cette propriété.  
 On utilisera des arguments de dimension afin de profiter de ce qui a été fait sur les espaces noyaux.
2. (a) Montrer que  $I_{n_0} \oplus K_{n_0} = E$ .  
 (b) Montrer que  $I_{n_0}$  et  $K_{n_0}$  sont stables par  $f$ , puis que la restriction de  $f$  à  $K_{n_0}$  est nilpotente et que la restriction de  $f$  à  $I_{n_0}$  est un automorphisme.
3. (a) Montrer que la suite de terme général  $\dim I_n - \dim I_{n+1}$  est décroissante. (On pourra pour cela considérer l'application  $\phi$  de  $I_n$  dans  $I_{n+1}$  qui à  $x$  associe  $f(x)$ .)  
 (b) Énoncer et démontrer un résultat semblable pour la suite  $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .

f. Il s'agit de démontrer que le rang de  $f \circ g$  est inférieur ou égal au rang de  $f$  et inférieur ou égal au rang de  $g$ . Une des inégalités est très simple et découle simplement d'une inclusion entre deux des espaces images : lesquels ? ; pour la deuxième inégalité, utiliser la restriction  $\tilde{f} := f|_{\text{Im } g}$ .

g. Montrer d'abord l'inégalité  $\text{rg}(f + g) \leq \text{rg } f + \text{rg } g$  (en utilisant une inclusion  $\text{Im}(f + g) \subset \text{Im } f + \text{Im } g$  et les propriétés sur la dimension d'une somme de deux sev de dimensions finies de  $F$ ). Ensuite utiliser ce résultat en écrivant  $f = f + g + (-g)$  puis  $g = (f + g) + (-f)$ . Et conclure.

## 4 Calcul de rangs, recherche d'équations d'un sev

### Exercice 28 (Équation d'un sev donné par une base)

Dans  $\mathbb{R}^3$ , on définit les vecteurs  $v_1 = (2, 3, -1)$ ,  $v_2 = (1, -1, -2)$ ,  $w_1 = (3, 7, 0)$  et  $w_2 = (5, 0, -7)$ .

1. Montrer que  $\text{Vect}(v_1, v_2) = \text{Vect}(w_1, w_2)$ . Indication : calculer  $\text{rg}(v_1, v_2, w_1, w_2)$ , qu'en déduit-on ?
2. En donner une équation de  $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$ . Indication : pour  $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ , à quelle condition nécessaire et suffisante sur  $r = \text{rg}(v_1, v_2, u)$  a-t-on  $u \in F$  ?

### Exercice 29 (Un peu de calcul)

Dans  $\mathbb{R}^3$ , on définit les vecteurs  $v_1 = (1, 1, 1)$ ,  $v_2 = (-1, 2, -2)$ ,  $v_3 = (4, 1, 5)$ ,  $v_4 = (1, 2, 3)$  et  $v_5 = (3, 2, 1)$ .

$(v_1, v_2, v_3, v_4, v_5)$  est-elle génératrice ? En extraire une base du sev engendré et exprimer les autres vecteurs dans cette base.

### Exercice 30 (Intersection de sous-espaces)

Soit  $a \in \mathbb{C}$ ,  $E$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{C}^4$  engendré par les vecteurs  $(a, 1, 0, a)$  et  $(0, a, 2a + 2, 0)$ ;  $F$  le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs  $(1, 0, a, 0)$  et  $(2a, 0, 1, a)$ . Déterminer  $\dim(E \cap F)$ .

### Exercice 31 (Calcul de rangs)

Déterminer le rang des familles suivantes :

1.  $((1, 0, 1), (-1, -2, 3), (-1, -1, 1))$  dans  $\mathbb{R}^3$ .
2.  $((3, 2, 1, 0), (2, 3, 4, 5), (0, 1, 2, 3), (1, 2, 1, 2))$  dans  $\mathbb{R}^4$ .
3.  $((1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, -1, 0), (0, 0, 2, 0))$  (idem).
4.  $(\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4)$  dans  $\mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$  avec pour  $x, y, z, t \in \mathbb{R}$  :
  - $\phi_1(x, y, z, t) = x + z$
  - $\phi_2(x, y, z, t) = -x + 2y$
  - $\phi_3(x, y, z, t) = x + y - z + t$
  - $\phi_4(x, y, z, t) = y + t$

### Exercice 32 (Construction d'une application linéaire)

1. Dans  $\mathbb{R}^4$ , on considère les vecteurs  $v_1 = (1, 1, 1, 1)$ ,  $v_2 = (0, 2, 1, 3)$  et  $v_3 = (4, 0, 1, 2)$ .
  - (a) Montrer que la famille  $(v_1, v_2, v_3)$  est libre.
  - (b) Trouver une équation cartésienne de  $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ . Soit  $v_4 = (6, 2, 1, 12)$ . Exprimer  $v_4$  comme combinaison linéaire de  $v_1, v_2$  et  $v_3$ .
  - (c) Déterminer un supplémentaire de  $E$  dans  $\mathbb{R}^4$ .
2. Soit  $F$  le sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^4$  engendré par  $w_1 = (2, 2, 2, 1)$  et  $w_2 = (3, 3, 3, 1)$ .
  - (a) Quelle est la dimension de  $F$  ?
  - (b) Déterminer une base de  $E \cap F$ .
  - (c) Déterminer  $E + F$ .
3. Soit  $f$  l'application linéaire de  $\mathbb{R}^4$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $f(v_1) = f(v_2) = f(v_3) = 0$  et  $f(w_1) = 2$ . Soit  $e_1$  le vecteur  $(1, 0, 0, 0)$ .
 

En utilisant l'équation de  $E$ , trouver l'unique réel  $\delta$  tel que  $e_1 - \delta w_1 \in E$ .

Montrer que  $f(e_1 - \delta w_1) = 0$  et en déduire la valeur de  $f(e_1)$ .
4. Calculer de même  $f(e_2)$ ,  $f(e_3)$  et  $f(e_4)$ . En déduire l'expression analytique de  $f$ .

## Bilan

### Exercice 33

Soit  $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto (1+X^2)P'' + 3XP' + P \end{cases}$

1. Montrer que  $\varphi$  est linéaire puis déterminer  $\ker \varphi$  [h].
2. Montrer que la restriction,  $\varphi_n$ , de  $\varphi$  à  $\mathbb{R}_n[X]$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
3. Montrer que l'équation différentielle  $(1+x^2)y'' + 3xy' + y = Q$  où  $Q$  est un polynôme admet une unique solution polynomiale. [i]
4. Déterminer cette unique solution polynomiale lorsque  $Q = X^3 - X$ .

### Exercice 34 (Suites récurrentes linéaires d'ordre 3)

$E$  désigne le  $\mathbb{R}$  espace vectoriel des suites réelles. Soit  $F$  l'ensemble des suites réelles  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  vérifiant :

$$(*) \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+3} = 3u_{n+2} - u_{n+1} - 2u_n.$$

1. Montrer que  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$ .
2. Montrer que l'application  $\varphi : \begin{cases} F & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ u = (u_n)_n & \longmapsto \varphi(u) = (u_0, u_1, u_2) \end{cases}$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En déduire la dimension de  $F$ .
3. Trouver les suites géométriques solutions du problème (\*).
4. En déduire une base de  $F$  et conclure sur la forme des solutions de l'équation (\*).

### Exercice 35 (Polynômes interpolateurs de Lagrange)

Soit  $n+1$  scalaires  $a_0, a_1, \dots, a_n$  deux à deux distincts.

1. On considère  $\varphi : \begin{cases} K[X] & \longrightarrow K^{n+1} \\ P & \longmapsto (P(a_0), \dots, P(a_n)) \end{cases}$ . Montrer que  $\varphi$  est une application linéaire. Déterminer son noyau.
2. Montrer que pour tout  $(n+1)$ -uplet de scalaires  $(b_0, b_1, \dots, b_n)$ , il existe un unique polynôme  $P$  de degré inférieur ou égal à  $n$  tel que  $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(a_i) = b_i$ .
3. Soit  $(b_0, b_1, \dots, b_n) \in K^{n+1}$ . Déterminer tous les polynômes  $P$  tels que  $b_0 = P(a_0), \dots, b_n = P(a_n)$ .
4. On note pour  $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ ,  $L_i$  l'unique polynôme de  $K_n[X]$  vérifiant  $L_i(a_k) = \delta_{i,k}$ .
  - (a) Montrer que la famille  $(L_0, L_1, \dots, L_n)$  est une base de  $K_n[X]$ .
  - (b) Si  $(b_0, \dots, b_n) \in K^{n+1}$  est fixé, exprimer l'unique polynôme  $P \in K_n[X]$  vérifiant  $P(a_i) = b_i$  pour  $i = 0 \dots n$  en fonction des polynômes  $L_0, \dots, L_n$ .
  - (c) Pour  $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ , quelle est l'expression explicite de  $L_i$  ? puis celle de  $P$  défini en b) ?

### Exercice 36

Soit  $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ P & \longmapsto P(X+1) - P(X) \end{cases}$

1. Vérifier que  $\varphi$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}[X]$
2. Déterminer une relation entre  $\deg \varphi(P)$  et  $\deg P$  et en déduire le noyau de  $\varphi$ .
3. On note  $\varphi_n$  la restriction de  $\varphi$  à  $\mathbb{R}_n[X]$ . Justifier que  $\varphi_n$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}_n[X]$  et déterminer son image et son noyau. [j]

### Exercice 37

Déterminer la dimension de l'espace vectoriel des fonctions continues sur  $[0, 1]$  et affines par morceaux sur les intervalles  $[0, \frac{1}{n}]$ ,  $[\frac{1}{n}, \frac{2}{n}]$ ,  $\dots$ ,  $[\frac{n-1}{n}, 1]$ .

h. Penser à utiliser les degrés.

i. On ne demande pas ici de déterminer cette solution. Noter  $N$  le degré de  $Q$  et utiliser le caractère bijectif de  $\varphi_N$ . Puis démontrer l'unicité dans  $\mathbb{R}[X]$ .

j. Pour l'image : soit en utilisant le théorème du rang, soit directement en utilisant des arguments de dimension.